(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218169127 U
(45)授权公告日 2022.12.30

(21)申请号 202222038446.6

(22)申请日 2022.08.03

(73)专利权人 东莞市铂兰图工业设备制造有限公司
地址 523981 广东省东莞市沙田镇土地洲一路十五巷6号101室

(72)发明人 曹铭声

(74)专利代理机构 深圳孵创兴华专利代理有限公司 44910
专利代理师 陈艳梅

(51)Int.Cl.
B23K 26/70(2014.01)
B23K 26/38(2014.01)

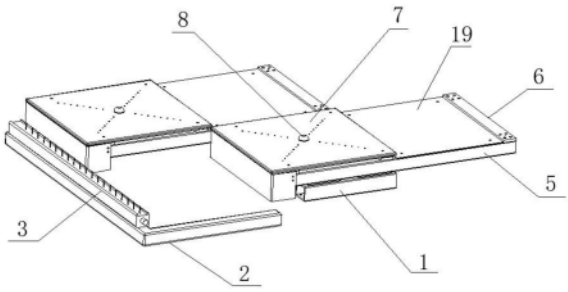
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种改进的双工位悬空位移装置

(57)摘要

本实用新型涉及激光切割机技术领域，且公开了一种改进的双工位悬空位移装置，用于设备中，设备具有容纳腔，包括滑块组件，滑块组件固定安装于容纳腔中，与滑块组件滑动配合的导轨组件，板组件，板组件安装于滑块组件远离导轨组件的一侧，其中，导轨组件相对于滑块组件滑动以带动板组件移动。本实用新型通过设置的双工位的悬空位移结构，以最大限度改进机械结构，采用固定滑块使导轨在滑块上运动的设计方案，使整机体积减少近一半以上，再配合防护栏折叠装置，方便将护栏进行向下翻转90°折叠起来，使护栏贴合在设备上使得整机长度大幅减小，对设备的装配和运输以及使用占地面积问题都得以解决。



CN 218169127 U

1.一种改进的双工位悬空位移装置,用于设备中,所述设备具有容纳腔(20),其特征在于,包括:

滑块组件,所述滑块组件固定安装于所述容纳腔(20)中;

与所述滑块组件滑动配合的导轨组件;

板组件,所述板组件安装于所述滑块组件远离所述导轨组件的一侧;

其中,所述导轨组件相对于所述滑块组件滑动以带动所述板组件移动,并能够使所述导轨组件和所述板组件至少部分收容于所述容纳腔(20)中。

2.根据权利要求1所述的一种改进的双工位悬空位移装置,其特征在于:所述导轨组件包括两个沿第一方向设置的导轨(5),所述滑块组件包括两个与所述导轨(5)适配的滑块(4),一个所述导轨(5)滑动安装于一个所述滑块(4)上。

3.根据权利要求2所述的一种改进的双工位悬空位移装置,其特征在于:所述容纳腔(20)具有沿所述第一方向设置的开口(21),且所述开口(21)设于靠近所述导轨组件左端的一侧。

4.根据权利要求1所述的一种改进的双工位悬空位移装置,其特征在于:所述滑块组件包括底垫(1)和滑块(4),所述导轨组件包括导轨(5)、第一导轨连接板(6)、第二导轨连接板(18)和导轨盖板(19),所述板组件包括铝板(7)和LED灯(8),所述滑块(4)固定安装在底垫(1)的上表面,所述导轨(5)滑动连接在滑块(4)的上表面,所述导轨(5)的上表面右端固定安装有第一导轨连接板(6),靠近所述导轨(5)的上表面的中部固定安装有第二导轨连接板(18),所述第二导轨连接板(18)的上表面固定安装有铝板(7),所述铝板(7)的上表面中部固定安装有LED灯(8),所述底垫(1)的后壁固定安装有皮带座(14),所述皮带座(14)的后壁设置有短轴同步轮(15)。

5.根据权利要求4所述的一种改进的双工位悬空位移装置,其特征在于:所述铝板(7)的下方设置有电机座(16),所述电机座(16)上固定安装有电机(17),所述导轨(5)的上表面固定安装有导轨盖板(19),所述导轨(5)的左端固定安装有挡罩(9)。

6.根据权利要求4所述的一种改进的双工位悬空位移装置,其特征在于:所述导轨(5)的后壁固定安装有第一接近开关支架(10),所述第一接近开关支架(10)的底部固定安装有磁铁(11)。

7.根据权利要求4所述的一种改进的双工位悬空位移装置,其特征在于:所述底垫(1)的后壁固定安装有第二接近开关支架(12),所述第二接近开关支架(12)上固定安装有接近开关(13)。

8.根据权利要求6所述的一种改进的双工位悬空位移装置,其特征在于:所述磁铁(11)的数量为两个,其两个所述磁铁(11)分别设置在导轨(5)的后壁前端和后壁后端。

9.根据权利要求7所述的一种改进的双工位悬空位移装置,其特征在于:所述接近开关(13)的数量为两个,其两个所述接近开关(13)分别设置在底垫(1)的后壁前端和底垫(1)后壁后端。

10.根据权利要求4所述的一种改进的双工位悬空位移装置,其特征在于,所述底垫(1)的左侧设置有护栏(2),所述护栏(2)的上表面固定安装有光幕(3),且所述护栏(2)通过折叠装置安装在设备的外壁上。

一种改进的双工位悬空位移装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及激光切割机技术领域，具体为一种改进的双工位悬空位移装置。

背景技术

[0002] 激光切割机是将从激光器发射出的激光，经光路系统，聚焦成高功率密度的激光束。激光束照射到工件表面，使工件达到熔点或沸点，同时与光束同轴的高压气体将熔化或气化金属吹走。随着光束与工件相对位置的移动，最终使材料形成切缝，从而达到切割的目的。激光切割机在切割过程中，光束经切割头的透镜聚焦成一个很小的焦点，使焦点处达到高的功率密度，其中切割头固定在z轴上。这时，光束输入的热量远远超过被材料反射、传导或扩散的部分热量，材料很快被加热到熔化与汽化温度，与此同时，一股高速气流从同轴或非同轴侧将熔化及汽化了的材料吹出，形成材料切割的孔洞。随着焦点与材料的相对运动，使孔洞形成连续的宽度很窄的切缝，完成材料的切割，其工位悬空位移装置是激光切割机的重要部件之一，起到对材料的承接作用。

[0003] 目前现有的工位悬空位移装置，采用的是滑块在滑轨上移动，这就导致了整体机身会出现较大的现象，导致装配和运输都较为麻烦，而且占地面积较大。

实用新型内容

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种改进的双工位悬空位移装置，用于设备中，所述设备具有容纳腔，包括：

[0006] 滑块组件，所述滑块组件固定安装于所述容纳腔中；

[0007] 与所述滑块组件滑动配合的导轨组件；

[0008] 板组件，所述板组件安装于所述滑块组件远离所述导轨组件的一侧；

[0009] 其中，所述导轨组件相对于所述滑块组件滑动以带动所述板组件移动，并能够使所述导轨组件和所述板组件至少部分收容于所述容纳腔中。

[0010] 优选的，所述导轨组件包括两个沿第一方向设置的导轨，所述滑块组件包括两个与所述导轨适配的滑块，一个所述导轨滑动安装于一个所述滑块上，通过导轨和滑块的设置可方便板组件的移动。

[0011] 优选的，所述容纳腔具有沿所述第一方向设置的开口，且所述开口设于靠近所述导轨组件左端的一侧，其开口的设置可方便板组件被推出。

[0012] 优选的，所述滑块组件包括底垫和滑块，所述导轨组件包括导轨、第一导轨连接板、第二导轨连接板和导轨盖板，所述板组件包括铝板和LED灯，所述滑块固定安装在底垫的上表面，所述导轨滑动连接在滑块的上表面，所述导轨的上表面右端固定安装有第一导轨连接板，靠近所述导轨的上表面的中部固定安装有第二导轨连接板，所述第二导轨连接板的上表面固定安装有铝板，所述铝板的上表面中部固定安装有LED灯，LED灯的设置可提供照明的作用，所述底垫的后壁固定安装有皮带座，所述皮带座的后壁设置有短轴同步轮，其短轴同步轮的设置可方便皮带的套设。

[0013] 优选的，所述铝板的下方设置有电机座，所述电机座上固定安装有电机，所述导轨的上表面固定安装有导轨盖板，导轨的左端固定安装有挡罩，通过电机座的设置可方便对电机起到固定的作用，电机通过皮带带动导轨组件移动。

[0014] 优选的，所述导轨的后壁固定安装有第一接近开关支架，所述第一接近开关支架的底部固定安装有磁铁，其第一接近开关支架的设置可方便磁铁的安装固定。

[0015] 优选的，所述底垫的后壁固定安装有第二接近开关支架，所述第二接近开关支架上固定安装有接近开关，其接近开关的设置可方便把控板组件移动的位置。

[0016] 优选的，所述磁铁的数量为两个，其两个所述磁铁分别设置在导轨的后壁前端和后壁后端，其磁铁的设置可方便接近开关进行感应。

[0017] 优选的，所述接近开关的数量为两个，其两个所述接近开关分别设置在底垫的后壁前端和底垫后壁后端，其两个接近开关的设置可方便把控板组件移动的位置。

[0018] 优选的，所述底垫的左侧设置有护栏，所述护栏的上表面固定安装有光幕，且所述护栏通过折叠装置安装在设备的外壁上，通过折叠装置可方便将护栏进行向下翻转90°折叠起来，使护栏贴合在设备上，使得整机长度大幅减小，对设备的装配和运输以及使用占地面积问题都得以解决。

[0019] 本实用新型提供了一种改进的双工位悬空位移装置。具备以下有益效果：

[0020] 本实用新型通过设置的双工位的悬空位移结构，以最大限度改进机械结构，采用固定滑块使导轨在滑块上运动的设计方案，使整机体积减少近一半以上，再配合防护栏折叠装置，方便将护栏进行向下翻转90°折叠起来，使护栏贴合在设备上使得整机长度大幅减小，对设备的装配和运输以及使用占地面积问题都得以解决。

附图说明

[0021] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0022] 图1为本实用新型改进的双工位悬空位移装置的整体结构示意图；

[0023] 图2为本实用新型改进的双工位悬空位移装置的正面结构示意图；

[0024] 图3为本实用新型改进的双工位悬空位移装置的底部结构示意图。

[0025] 图中：1、底垫；2、护栏；3、光幕；4、滑块；5、导轨；6、第一导轨连接板；7、铝板；8、LED灯；9、挡罩；10、第一接近开关支架；11、磁铁；12、第二接近开关支架；13、接近开关；14、皮带座；15、短轴同步轮；16、电机座；17、电机；18、第二导轨连接板；19、导轨盖板；20、容纳腔；21、开口。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是

机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0028] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种改进的双工位悬空位移装置，用于设备中，设备具有容纳腔20，包括滑块组件，滑块组件固定安装于容纳腔20中，与滑块组件滑动配合的导轨组件，板组件安装于滑块组件远离导轨组件的一侧。示例性地，滑块组件设置在导轨组件的底部，并安装在容纳腔20的内部，滑块组件是用于移动导轨组件，方便导轨组件在滑块组件上进行移动。其中，导轨组件相对于滑块组件滑动以带动板组件移动，并能够使导轨组件和板组件至少部分收容于容纳腔20中，其板组件可以在导轨组件上进行移动。

[0029] 导轨组件包括两个沿第一方向设置的导轨5，滑块组件包括两个与导轨5适配的滑块4，一个导轨5滑动安装于一个滑块4上，通过导轨5和滑块4的设置可方便板组件的移动，示例性地，板组件用于材料的放置，可通过导轨组件和滑块组件将材料移动进容纳腔20中。

[0030] 容纳腔20具有沿第一方向设置的开口21，且开口21设于靠近导轨组件左端的一侧，示例性地，其开口21的设置可方便板组件被推出容纳腔20，方便工作人员将材料放置到板组件上。

[0031] 滑块组件包括底垫1和滑块4，导轨组件包括导轨5、第一导轨连接板6、第二导轨连接板18和导轨盖板19，板组件包括铝板7和LED灯8，滑块4固定安装在底垫1的上表面，导轨5滑动连接在滑块4的上表面，导轨5的上表面右端固定安装有第一导轨连接板6，靠近导轨5的上表面的中部固定安装有第二导轨连接板18，第二导轨连接板18的上表面固定安装有铝板7，铝板7的上表面中部固定安装有LED灯8，LED灯8的设置可提供照明的作用，底垫1的后壁固定安装有皮带座14，皮带座14的后壁设置有短轴同步轮15，其短轴同步轮15的设置可方便皮带的套设，示例性地，LED灯8用于对材料进行照明作用，当材料放置在铝板7上时，通过开启LED灯8可使光线透过材料，方便工作人员将材料放置的更加准确，使激光切割的更加精准。

[0032] 铝板7的下方设置有电机座16，电机座16上固定安装有电机17，导轨5的上表面固定安装有导轨盖板19，导轨5的左端固定安装有挡罩9，通过电机座16的设置可方便对电机17起到固定的作用，电机17通过皮带带动导轨组件移动，导轨5的后壁固定安装有第一接近开关支架10，第一接近开关支架10的底部固定安装有磁铁11，其第一接近开关支架10的设置可方便磁铁11的安装固定，底垫1的后壁固定安装有第二接近开关支架12，第二接近开关支架12上固定安装有接近开关13，其接近开关13的设置可方便把控板组件移动的位置，磁铁11的数量为两个，其两个磁铁11分别设置在导轨5的后壁前端和后壁后端，其磁铁11的设置可方便接近开关13进行感应，示例性地，其磁铁11的设置可方便接近开关13进行感应，当板组件进行移动时，可通过接近开关13感应磁铁11进行定位作用，保证了板组件移动的精准性。

[0033] 接近开关13的数量为两个，其两个接近开关13分别设置在在底垫1的后壁前端和底垫1后壁后端，其两个接近开关13的设置可方便把控板组件移动的位置，底垫1的左侧设置有护栏2，护栏2的上表面固定安装有光幕3，且护栏2通过折叠装置安装在设备的外壁上，示例性地，通过折叠装置可方便将护栏2进行向下翻转90°折叠起来，使护栏2贴合在设备

上，使得整机长度大幅减小，对设备的装配和运输以及使用占地面积问题都得以解决。

[0034] 在使用时，通过设置的双工位的悬空位移结构，以最大限度改进机械结构，采用固定滑块4使导轨5在滑块4上运动的设计方案，使整机体积减少近一半以上，再配合防护栏折叠装置，方便将护栏2进行向下翻转90°折叠起来，使护栏2贴合在设备上使得整机长度大幅减小，对设备的装配和运输以及使用占地面积问题都得以解决。

[0035] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

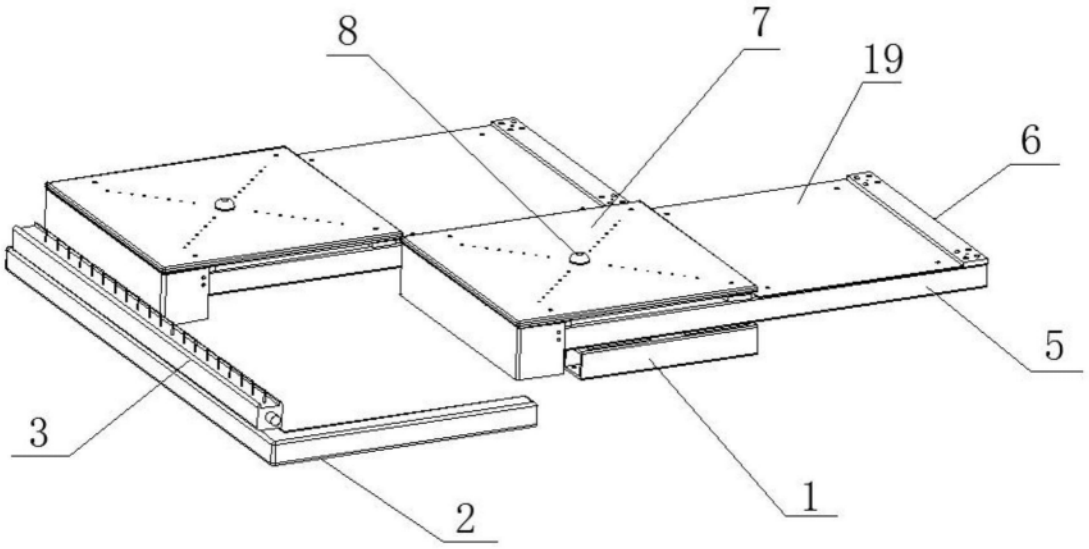


图1

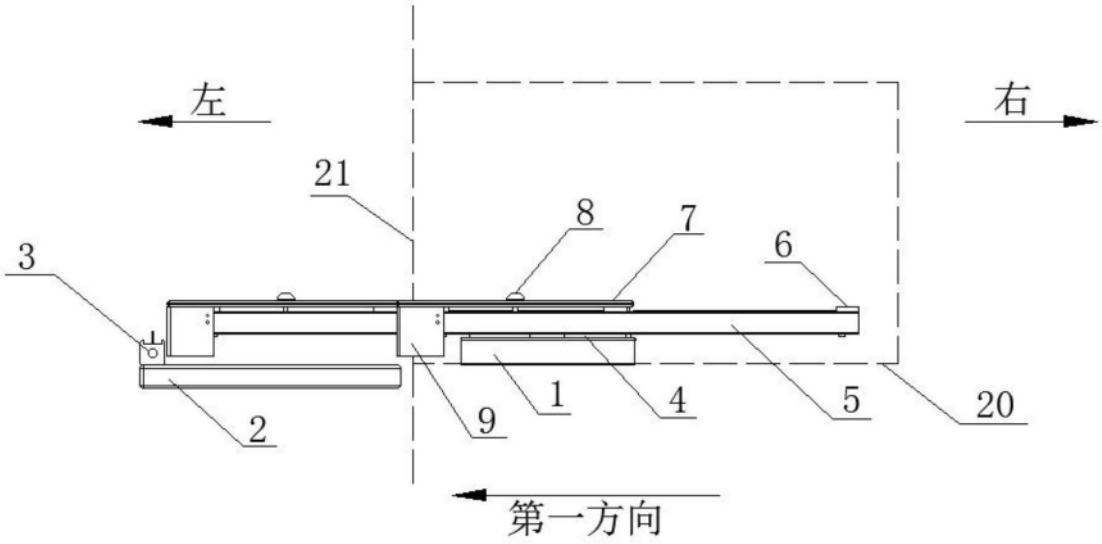


图2

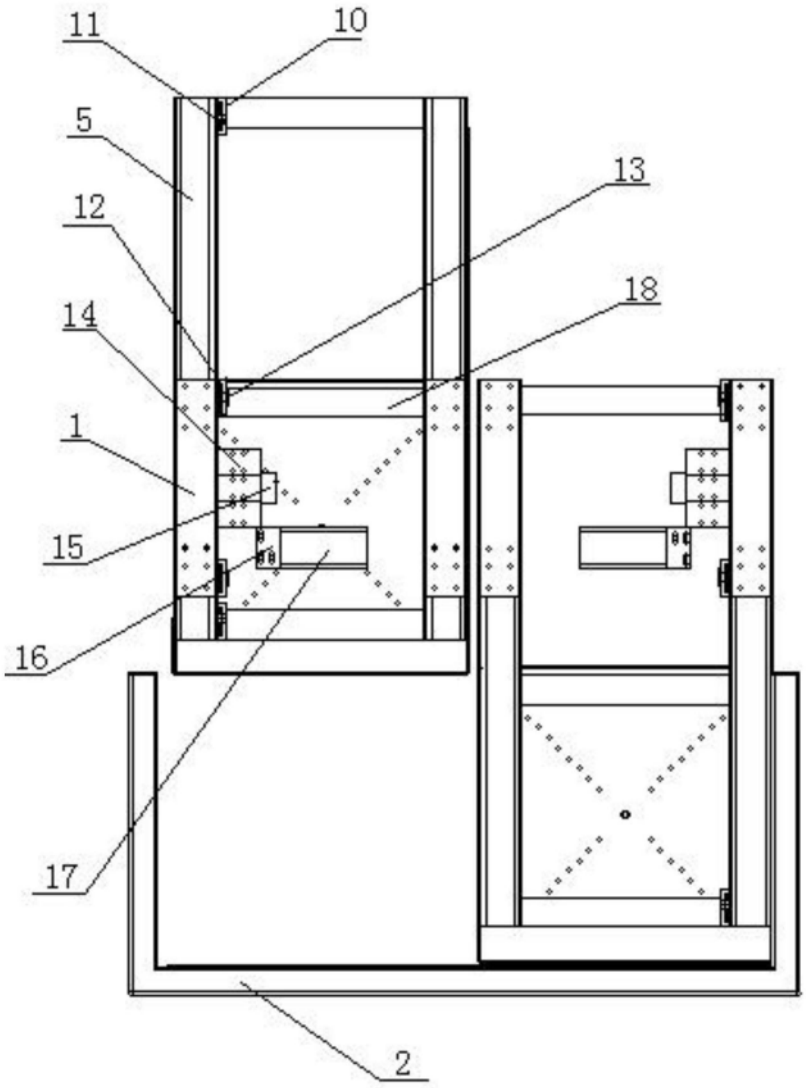


图3